

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 บทวิจารณ์และสรุป

การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบของ Web Services นั้น ทำให้โครงการที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานร่วมกันได้แม้ว่าจะอยู่บน Platform ที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือแม้กระทั่งบนอุปกรณ์ Mobile โดยที่เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Services ก็สามารที่จะเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายด้วย เช่น เทคโนโลยี .NET และ Java เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาต่อยอดเป็นไปได้ง่าย ดังนั้นการพัฒนาโครงการที่ผ่านมาจึงพัฒนาในรูปแบบของ Web Services เป็นหลัก

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Application ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั้น ก็มิที่ได้รับความนิยมหลายตัวเช่นกัน รวมทั้งเทคโนโลยี .NET และ Java ด้วย โดยที่เทคโนโลยี Java นั้นได้มีผู้พัฒนา Open Source ที่เกี่ยวข้องและจำเ็นกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทั้งในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลแผนที่ การอ่านค่าพิกัดตำแหน่งจาก GPS การจัดการกับไฟล์ SVG เป็นต้น รวมทั้งมีความยืดหยุ่นคือสามารถทำงานได้บนทุก Platform แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยุ่งยากเช่นกัน สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการรองรับเทคโนโลยี Java โดยตรง

ในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ในเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงจะสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั้น ประกอบด้วยเทคโนโลยี และความรู้ด้านต่างๆ หลายอย่างประกอบกัน

5.2 ปัญหาที่เกิดในการพัฒนา

1. ในโครงการนี้เป็นการพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายอย่างทั้งชนิดและจำนวน จึงจำเป็นต้องศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ และค่อนข้างลำบากในการจัดหาอุปกรณ์ Mobile เพื่อทดลองติดต่อกัน
2. อุปกรณ์ PDA ที่ใช้ในการทดลองไม่ได้รองรับเทคโนโลยี Java ดังนั้นจึงต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งเกิดปัญหาในการติดตั้ง Java virtual machine บนอุปกรณ์ PDA ให้สามารถรองรับการทำงานของ Application ได้ตามต้องการ
3. เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ได้ในหลาย Platform ซึ่งแต่ละ Platform นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของ Interface และการรองรับ function ที่ต่างกัน จึงเกิดปัญหาในเรื่องการแสดงผลที่แตกต่างกันของแต่ละอุปกรณ์

4. เนื่องด้วยการพัฒนาส่วนใหญ่ในโครงการนี้จำเป็นต้องอาศัย Open Source เพื่อการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาและทำความเข้าใจ อีกทั้งการใช้งาน Open Source บางตัว เช่น Tinyline เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งการแก้ไขทำได้ยาก
5. โครงการเป็นการพัฒนาบนอุปกรณ์จริงซึ่งมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำงานได้ตามต้องการ ทำให้การพัฒนาโครงการทำได้ไม่ต่อเนื่อง

5.3 ข้อจำกัดของระบบ

1. การใช้งานบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการนัดหมายได้
2. อุปกรณ์ที่ใช้งานจำเป็นต้องมีความสามารถในระดับหนึ่ง อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือบางประเภทไม่สามารถใช้งานในการแสดงผลแผนที่ได้เนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ และหน่วยประมวลผล หรือไม่รับรอง file system

5.4 แนวทางการพัฒนา

1. สามารถเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อขยายขอบเขตแผนที่ได้
2. สามารถนำไปภายในมหาวิทยาลัย และนำไปประยุกต์ในบางองค์กรได้